QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

Prüfplan

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-PFE-21-2015	Endfassung	16.11.2015

Prüffristenermittlung Rohrleitungen Anlage 21 (BetrSichV 2015)

Geltungsbereich und Zweck

Dieses Dokument legt die Prüffristen und das Prüfkonzept für die Rohrleitungen der ANLAGE-21 fest. Die Festlegungen basieren auf der aktuellen Gefährdungsbeurteilung NR-GBU-21-2015 und berücksichtigen die sicherheitstechnischen Anforderungen für den Betrieb der Lösemittelrückgewinnung im Werk Niederrhein.

Thomas Brüggemann ist als Prüfkoordinator und zur Prüfung befähigte Person für die Umsetzung und Überwachung dieser Intervalle verantwortlich. Ziel ist die Sicherstellung der Anlagenintegrität unter Berücksichtigung der spezifischen Korrosionsmechanismen wie Cl-SpRK an isolierten austenitischen Leitungen.

Regelwerksbezug und Historie

Die Ermittlung der Prüffristen erfolgt auf Grundlage der BetrSichV in der Fassung von 2015 sowie unter Beachtung der TRBS 1201 Teil 2. Diese Revision ersetzt die bisherigen Festlegungen aus der NR-PFE-21-2003, welche die erste Gefährdungsbeurteilung und Prüffristenermittlung für diesen Anlagenbereich darstellte.

In der NR-PFE-21-2003 wurde die Festigkeitsprüfung bereits als Wanddickenmessung mittels UT gemäß den damals geltenden Anforderungen durchgeführt. Die vorliegende Fortschreibung passt das Prüfkonzept an die aktuellen Anforderungen der BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 an.

Prüffristen und Prüfverfahren

Gemäß NR-GBU-21-2015 beträgt die Frist für die äußere Prüfung durch die ZÜS 5 Jahre. Die Festigkeitsprüfung wird ebenfalls alle 5 Jahre durchgeführt. Diese wird als Ersatzprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (NDT) gemäß Nr. 5.7 realisiert, wofür ein durch die ZÜS bestätigtes Prüfkonzept vorliegt.

Zusätzlich sind betriebsbegleitende Wanddickenmessungen an den Kondensatleitungen durch die zur Prüfung befähigte Person vorgesehen. Diese Messungen erfolgen alle 5 Jahre, jeweils mittig zwischen den ZÜS-Prüfperioden, um einen Trend der Wanddicke zu dokumentieren.

Besondere Maßnahmen und Hotspot-Programm

Für isolierte austenitische Rohrleitungen aus dem Werkstoff 1.4404 mit einer Temperatur über 60 °C wird das Hotspot-Programm gemäß NR-PP-21 Rev 1 fortgeführt. Dies beinhaltet die Prüfung an Isolierfenstern mittels PT alle 30 Monate, um mögliche Rissanzeigen frühzeitig zu detektieren.

Die in NR-PP-21 Rev 1 festgelegte Maßnahme zur Umhüllung mit Aluminium-Folie unter neuer Isolierung dient der Prävention von Cl-SpRK. Da PT-Verfahren lediglich Oberflächenanzeigen ohne Tiefenausdehnung liefern, sind jegliche Rissanzeigen als unzulässig zu bewerten und führen zu einer Abweichung.

Abnahmekriterien und Dokumentation

Bei der Wanddickenmessung gilt die QSCP Werksnorm. Ein Messwert unter 2,0 mm bis DN 100 bzw. unter 2,5 mm oberhalb DN 100 stellt eine Abweichung dar. Bei austenitischen Leitungen aus 1.4404 wird im Regelfall keine messbare Abzehrung erwartet.

Sämtliche Prüfergebnisse der ZÜS sowie die Ergebnisse der Eindringprüfungen und UT-Messungen sind der Anlagendokumentation beizufügen. Thomas Brüggemann überwacht die Einhaltung der Termine und die fachgerechte Ausführung der Justierung am Vergleichskörper vor den Messungen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	16.11.2015	_____